

21/09/2026 - Atividade Avaliativa – Modelagem NoSQL com MongoDB

Tema

Criando um banco de dados orientado a documentos no MongoDB Compass

Objetivo

Aplicar os conceitos de modelagem orientada a documentos estudados em aula, criando um banco de dados NoSQL no MongoDB Compass com 3 coleções, utilizando aninhamento (embedding), arrays e referências estendidas.

Cenário

Você foi contratado(a) para modelar o banco de dados de uma plataforma de streaming de música. O sistema precisa armazenar:

- Músicas (com informações próprias e dados que pertencem a elas)
- Usuários (com suas avaliações embutidas)
- Playlists (com referência estendida às músicas)

Assim como fizemos com a Minha Playlist de Filmes, você não deve criar tabelas separadas para artistas, gêneros ou avaliações. Use arrays e sub-documentos dentro dos próprios documentos.

Passo a Passo da Atividade

1. Criar o banco de dados

No MongoDB Compass, clique em Create database e crie:

- Nome do banco: `minha_playlist_musicas`
- Primeira coleção: `musicas`

2. Coleção `musicas`

Insira 2 documentos representando músicas. Cada documento deve conter obrigatoriamente:

Campo	Tipo	Exemplo
<code>titulo</code>	String	"Bohemian Rhapsody"
<code>ano</code>	Número	1975
<code>artista</code>	String	"Queen"
<code>album</code>	String	"A Night at the Opera"
<code>generos</code>	Array	<code>["Rock", "Ópera Rock"]</code>
<code>compositores</code>	Array	<code>["Freddie Mercury"]</code>
<code>duracao_segundos</code>	Número	354
<code>avaliacao_media</code>	Número	4.9

⚠️ Atenção: Os campos `generos` e `compositores` devem ser arrays (colchetes `[ ]`). Não crie coleções separadas para eles.

Exemplo de estrutura (adapte para sua música):

```
json
{
  "titulo": "Bohemian Rhapsody",
  "ano": 1975,
  "artista": "Queen",
  "album": "A Night at the Opera",
  "generos": ["Rock", "Ópera Rock"],
  "compositores": ["Freddie Mercury"],
```

```
"duracao_segundos": 354,  
"avaliacao_media": 4.9  
}
```

3. Coleção `usuarios`

Crie a coleção `usuarios` e insira 1 documento com seu nome (ou um nome fictício). O documento deve conter:

Campo	Tipo
<code>nome</code>	String
<code>email</code>	String
<code>avaliacoes</code>	Array de sub-documentos

Cada item do array `avaliacoes` deve conter:

- `musica_id` → ObjectId real de uma das músicas que você criou
- `nota` → Número (1 a 5)
- `comentario` → String

Exemplo:

```
json  
{  
  "nome": "Maria Silva",  
  "email": "maria@example.com",  
  "avaliacoes": [  
    {  
      "musica_id": ObjectId("COLE_AQUI_O_ID_DA_MUSICA"),  
      "nota": 5,  
      "comentario": "Simplesmente épica!"  
    }  
  ]  
}
```

```
]
}
```

Dica: Para pegar o ObjectId da música, abra a coleção `musicas`, passe o mouse sobre o `_id` e copie o valor.

4. Coleção `playlists`

Crie a coleção `playlists` aplicando o padrão Extended Reference (Referência Estendida). O documento deve conter:

Campo	Tipo
<code>usuario_id</code>	ObjectId do usuário criado
<code>nome</code>	String (ex: "Clássicos do Rock")
<code>musicas</code>	Array de sub-documentos

Cada item do array `musicas` deve conter:

- `musica_id` → ObjectId da música
- `titulo` → String (copiado propositalmente)
- `ano` → Número (copiado propositalmente)

Exemplo:

```
json
{
  "usuario_id": ObjectId("COLE_AQUI_O_ID_DO_USUARIO"),
  "nome": "Clássicos do Rock",
  "musicas": [
    {
      "musica_id": ObjectId("COLE_AQUI_O_ID_DA_MUSICA"),
      "titulo": "Bohemian Rhapsody",
      "ano": 1975
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

⚠ Lembre-se: O MongoDB é *case sensitive*. "rock" é diferente de "Rock".

Anote seus resultados:

6. Coleção Volátil com Índice TTL (Desafio Extra)

Crie uma coleção chamada `sessoes_usuarios` para armazenar tokens de sessão temporários. Insira 1 documento com:

```
json
{
  "usuario_id": ObjectId("COLE_AQUI_O_ID_DO_USUARIO"),
  "token_autenticacao": "xyz789abc123",
  "dispositivo": "Celular Android",
  "criado_em": "2026-09-14T10:00:00Z",
  "expira_em": "2026-09-14T12:00:00Z"
}
```

Desafio: Crie um Índice TTL no campo `expira_em` para que o MongoDB delete o documento automaticamente após a data. (Consulte a documentação)

Entrega

Envie um documento PDF ou print das telas do MongoDB Compass contendo:

1. Print da tela de cada coleção com os documentos inseridos
2. Print das consultas executadas na barra Filter com os resultados
3. Respostas das consultas (quantidade de documentos retornados)

Dicas Finais

- Não use tabelas separadas para gêneros, compositores ou avaliações. O poder do MongoDB está no aninhamento.
- Respeite a sintaxe BSON: chaves `{ }`, colchetes `[ ]`, aspas duplas `" "`.

- ObjectId é sensível: copie e cole corretamente os IDs gerados pelo Compass.
- Dados que são lidos juntos devem ficar juntos!

Boa atividade!